



COMANDOS LINUX - GUIA COMPLETO



COMANDOS BÁSICOS DO SISTEMA

Navegação e Diretórios

```
bash
```

Navegação

<code>pwd</code>	<i># Mostra diretório atual</i>
<code>ls</code>	<i># Lista arquivos</i>
<code>ls -l</code>	<i># Lista detalhada</i>
<code>ls -la</code>	<i># Lista incluindo ocultos</i>
<code>cd /caminho</code>	<i># Muda diretório</i>
<code>cd ~</code>	<i># Vai para home</i>
<code>cd ..</code>	<i># Volta um nível</i>
<code>cd -</code>	<i># Volta ao diretório anterior</i>

Criar diretórios

<code>mkdir pasta</code>	<i># Cria diretório</i>
<code>mkdir -p pasta/subpasta</code>	<i># Cria com subdiretórios</i>

Remover diretórios

<code>rmdir pasta</code>	<i># Remove diretório vazio</i>
<code>rm -r pasta</code>	<i># Remove recursivo</i>

```
rm -rf pasta          # Remove forçado
```

Manipulação de Arquivos

```
bash
```

Criar e visualizar arquivos

<code>touch arquivo.txt</code>	<i># Cria arquivo vazio</i>
<code>cat arquivo.txt</code>	<i># Mostra conteúdo</i>
<code>less arquivo.txt</code>	<i># Mostra com paginação</i>
<code>head -n 10 arquivo.txt</code>	<i># Primeiras 10 linhas</i>
<code>tail -n 10 arquivo.txt</code>	<i># Últimas 10 linhas</i>
<code>tail -f log.txt</code>	<i># Segue arquivo em tempo real</i>

```
# Copiar e mover
cp origem.txt destino/      # Copia arquivo
cp -r origem/ destino/      # Copia diretório
mv antigo.txt novo.txt      # Renomeia/move arquivo

# Remover arquivos
rm arquivo.txt              # Remove arquivo
rm -i arquivo.txt           # Remove com confirmação

rm *.txt                    # Remove todos .txt
```



COMANDOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Sistema e Hardware

```
bash
```

```
# Informações do sistema
uname -a      # Kernel e sistema
hostname      # Nome do host
whoami        # Usuário atual
id            # Informações do usuário

# Hardware
lscpu         # Informações da CPU
free -h       # Memória RAM
df -h         # Espaço em disco
du -sh pasta/ # Tamanho do diretório
lsblk         # Discos e partições

# Tempo e data
date          # Data e hora atual
uptime        # Tempo ligado e carga
```

```
cal          # Calendário
```

Processos e Performance

```
bash
```

```
# Gerenciamento de processos
ps aux                                # Todos os processos
ps -ef                               # Processos formato completo
top                                  # Monitor interativo
htop                                 # Top melhorado (instalar)
pidof nome_processo                 # PID do processo

# Kill processes
kill 1234                            # Mata processo
kill -9 1234                         # Mata forçado
killall nome_processo                # Mata todos com nome
pkill -f "python"                   # Mata por padrão

# Performance
vmstat 1                             # Estatísticas do sistema
iostat                               # Estatísticas de I/O
```

```
sar                                  # System activity report
```



COMANDOS DE REDE

Diagnóstico e Conexão

```
bash
```

```
# Informações de rede
ip addr show                         # Interfaces de rede
ifconfig                             # Interfaces (Legado)
netstat -tulpn                       # Portas abertas
ss -tulpn                            # Socket statistics

# Teste de conectividade
ping google.com                     # Teste ICMP
ping -c 4 google.com                # 4 pacotes apenas
traceroute google.com                # Rota até destino
mtr google.com                       # Traceroute melhorado

# DNS
nslookup google.com                 # Consulta DNS
dig google.com                      # DNS mais detalhado

host google.com                     # Consulta host
```

Download e Transferência

```
bash
```

```
# Download
```

```
wget https://exemplo.com/arquivo.zip
```

```
wget -c URL # Continua download
```

```
curl -O https://exemplo.com/arquivo.zip
```

```
curl -I URL # Apenas headers
```

```
# SCP e RSYNC
```

```
scp arquivo.txt user@host:/path/ # Cópia para remoto
```

```
scp user@host:/path/arquivo.txt . # Cópia do remoto
```

```
rsync -av pasta/ user@host:/path/ # Sincroniza
```



COMANDOS DE USUÁRIOS E PERMISSÕES

Gerenciamento de Usuários

```
bash
```

```
# Usuários
```

```
who # Usuários Logados
```

```
w # Usuários e processos
```

```
last # Últimos Logins
```

```
# Criar/remover usuários
```

```
sudo adduser novo_user # Adiciona usuário
```

```
sudo deluser usuario # Remove usuário
```

```
sudo usermod -aG grupo user # Adiciona a grupo
```

```
# Grupos
```

```
groups # Grupos do usuário
```

```
getent group # Lista todos grupos
```

```
sudo groupadd novo_grupo # Cria grupo
```

Permissões de Arquivos

```
bash
```

```
# Ver permissões
```

```
ls -l
```

```
# Mostra permissões
```

```
stat arquivo.txt
```

```
# Estatísticas detalhadas
```

```
# Alterar permissões
```

```
chmod 755 arquivo.txt
```

```
# Permissões numéricas
```

```
chmod u+x arquivo.txt
```

```
# Adiciona execução ao owner
```

```
chmod g-w arquivo.txt
```

```
# Remove escrita do group
```

```
chmod o-r arquivo.txt
```

```
# Remove leitura de others
```

```
# Alterar owner
```

```
chown user:grupo arquivo.txt
```

```
# Muda dono e grupo
```

```
chown user arquivo.txt
```

```
# Muda apenas dono
```

```
chgrp grupo arquivo.txt
```

```
# Muda apenas grupo
```



EDITORES DE TEXTO

Vim

```
bash
```

```
# Uso básico do Vim
```

```
vim arquivo.txt
```

```
# Abre arquivo
```

```
# Modos:
```

```
# i - Insert mode
```

```
# ESC - Normal mode
```

```
# : - Command mode
```

```
# Comandos úteis Vim
```

```
:w
```

```
# Salva
```

```
:q
```

```
# Sai
```

```
:wq
```

```
# Salva e sai
```

```
:q!
```

```
# Sai sem salvar
```

```
/termo
```

```
# Busca termo
```

```
:%s/velho/novo/g
```

```
# Substitui todos
```

Nano

```
bash
```

```
nano arquivo.txt          # Abre com nano
# Ctrl + O - Salvar
# Ctrl + X - Sair
# Ctrl + W - Buscar
# Ctrl + K - Cortar linha
```

```
# Ctrl + U - Colar
```



COMANDOS DE ADMINISTRAÇÃO

Sistema de Arquivos

```
bash
```

```
# Montagem
mount                    # Mostra sistemas montados
sudo mount /dev/sdb1 /mnt # Monta dispositivo
sudo umount /mnt         # Desmonta

# Discos
fdisk -l                # Lista partições
blkid                   # UUIDs dos dispositivos
lsblk                   # Árvore de dispositivos

# Espaço
df -h                   # Espaço livre
du -sh *                # Tamanho de diretórios
```

```
ncdu                    # DU com interface (instalar)
```

Pacotes e Instalação

```
bash
```

```
# Debian/Ubuntu (APT)
sudo apt update          # Atualiza lista de pacotes
sudo apt upgrade         # Atualiza pacotes
sudo apt install nome_pacote # Instala pacote
```

```
sudo apt remove nome_pacote    # Remove pacote
sudo apt search termo           # Busca pacotes
sudo apt list --installed       # Lista instalados

# RedHat/CentOS (YUM/DNF)
sudo yum update                 # Atualiza pacotes
sudo yum install nome_pacote    # Instala pacote
sudo dnf install nome_pacote    # DNF (mais moderno)

# Arch (Pacman)
sudo pacman -S nome_pacote      # Instala pacote
```

```
sudo pacman -Syu                # Atualiza sistema
```



COMANDOS PARA DOCKER NO LINUX

Gerenciamento do Docker

```
bash
```

```
# Serviço Docker
sudo systemctl start docker    # Inicia Docker
sudo systemctl stop docker     # Para Docker
sudo systemctl status docker   # Status do Docker
sudo usermod -aG docker $USER  # Adiciona usuário ao grupo docker

# Limpeza
docker system prune            # Limpa recursos não usados
```

```
docker system df               # Espaço usado
```



COMANDOS DE MONITORAMENTO

Logs do Sistema

```
bash
```

```
# System Logs
```

```
journalctl                                # Logs do systemd
journalctl -f                             # Segue logs
journalctl -u nginx                       # Logs do serviço específico
journalctl --since "1 hour ago"
```

Log files

```
tail -f /var/log/syslog                  # Logs do sistema
tail -f /var/log/auth.log                # Logs de autenticação
```

```
dmesg                                    # Logs do kernel
```

Performance

```
bash
```

Monitoramento em tempo real

```
top                                     # Processos e recursos
htop                                   # Top melhorado
iotop                                 # I/O por processo
nethogs                               # Rede por processo
glances                               # Monitoramento completo
```

Estatísticas

```
vmstat 1 10                           # Stats a cada 1s, 10 vezes
mpstat 1                               # Stats da CPU
```

```
iostat -dx 1                           # Stats de disco
```



SEGURANÇA

Firewall (UFW)

```
bash
```

Gerenciamento básico

```
sudo ufw status                         # Status do firewall
sudo ufw enable                          # Ativa firewall
sudo ufw disable                         # Desativa firewall
```

Regras


```
sudo ufw allow 22          # Libera porta 22 (SSH)
sudo ufw allow 80/tcp      # Libera porta 80 TCP
```

```
sudo ufw deny from 192.168.1.100 # Bloqueia IP
```

SSH

```
bash
```

Conexão SSH

```
ssh user@host          # Conexão básica
ssh -p 2222 user@host   # Porta específica
ssh -i chave.pem user@host # Com chave privada
```

Gerar chaves SSH

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 # Gera par de chaves
```

```
ssh-copy-id user@host    # Copia chave para servidor
```



PROCESSAMENTO DE TEXTO

Grep e Busca

```
bash
```

Busca em arquivos

```
grep "termo" arquivo.txt # Busca termo
grep -r "termo" pasta/   # Busca recursiva
grep -i "termo" arquivo.txt # Case insensitive
grep -v "termo" arquivo.txt # Inverte busca
grep -c "termo" arquivo.txt # Conta ocorrências
```

Busca com find

```
find . -name "*.txt"      # Arquivos .txt
find . -type f -mtime -7  # Modificados últimos 7 dias
find . -size +100M        # Maiores que 100MB
```

```
find . -empty             # Arquivos vazios
```

Sed e Awk

```
bash
```

```
# Sed (stream editor)
sed 's/velho/novo/g' arquivo.txt          # Substitui
sed -i 's/velho/novo/g' arquivo.txt       # Substitui no arquivo
sed '5,10d' arquivo.txt                   # Remove linhas 5-10

# Awk
awk '{print $1}' arquivo.txt               # Primeira coluna
awk -F',' '{print $2}' arquivo.csv         # CSV com separador
awk '/pattern/ {print $0}' arquivo.txt     # Linhas com padrão
```

```
awk '{sum+=$1} END {print sum}' arquivo.txt # Soma coluna
```



COMANDOS ÚTEIS DO DIA A DIA

Atalhos e Produtividade

```
bash
```

```
# History
history          # Histórico de comandos
!!              # Repete último comando
!$              # Último argumento do comando anterior
!comando        # Repete último "comando"
```

```
# Background jobs
comando &       # Executa em background
jobs           # Lista jobs
fg %1          # Traz job 1 para foreground
bg %1          # Coloca job 1 em background
```

```
# Screen/Tmux
screen          # Inicia screen
tmux            # Inicia tmux
Ctrl + A then D # Desconecta do screen
```

```
tmux attach     # Reconecta ao tmux
```

Variáveis de Ambiente

```
bash
```

```
# Gerenciamento
echo $PATH           # Mostra PATH
export VAR=valor      # Define variável
unset VAR             # Remove variável
```

```
# Adicionar ao PATH
export PATH=$PATH:/novo/caminho
```

```
# Adicionar permanentemente no ~/.bashrc ou ~/.profile
```



SCRIPTS E AUTOMAÇÃO

Script Básico Bash

```
bash
```

```
#!/bin/bash
# exemplo.sh

echo "Script iniciado em: $(date)"
echo "Usuário: $USER"
echo "Diretório: $(pwd)"

# Variáveis
NOME="João"
IDADE=30

echo "Nome: $NOME, Idade: $IDADE"

# Condicionais
if [ $IDADE -ge 18 ]; then
    echo "Maior de idade"
else
    echo "Menor de idade"
fi

# Loop
for i in {1..5}; do
```

```
    echo "Número: $i"
done

# Funções
soma() {
    resultado=$(( $1 + $2 ))
    echo "Soma: $resultado"
}
```

```
soma 10 20
```

Agendamento com Cron

```
bash
```

```
# Editar crontab
crontab -e                                # Edita crontab do usuário

# Exemplos de agendamento:
# 0 2 * * * /path/backup.sh             # Diariamente às 2AM
# */5 * * * * /path/check.sh           # A cada 5 minutos
# 0 9 * * 1 /path/report.sh             # Toda segunda às 9AM

# Listar crontab
```

```
crontab -l                                # Lista agendamentos
```



COMANDOS DE REDE AVANÇADOS

Análise de Rede

```
bash
```

```
# Captura de pacotes
tcpdump -i eth0                        # Captura na interface
tcpdump port 80                        # Captura porta 80
tcpdump host 192.168.1.1              # Captura tráfego do host

# Análise com netcat
```

```
nc -zv host 80          # Testa porta
nc -l -p 9999           # Escuta na porta
```

```
# HTTP
curl -I http://exemplo.com  # Apenas headers
```

```
wget --spider -r -l 1 http://exemplo.com # Verifica links
```

TROUBLESHOOTING

Diagnóstico de Problemas

```
bash
```

```
# Problemas de disco
fsck /dev/sda1          # Verifica sistema de arquivos
badblocks -v /dev/sda1  # Procura blocos ruins
```

```
# Memória
free -h                # Verifica memória
cat /proc/meminfo       # Informações detalhadas
```

```
# CPU
cat /proc/cpuinfo       # Informações da CPU
lscpu                   # Informações organizadas
```

```
# Temperatura
sensors                 # Temperatura (instalar lm-sensors)
```

```
cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp
```

Sistema de Arquivos

```
bash
```

```
# Informações
stat arquivo.txt        # Estatísticas do arquivo
file arquivo.txt        # Tipo do arquivo
```

```
# Permissões avançadas
```

```
getfacl arquivo.txt          # Lista ACLs
setfacl -m u:user:rw arquivo.txt # Define ACL
```

Links

```
ln -s alvo link_symbolic    # Link simbólico
```

```
ln alvo link_hard           # Link físico
```



DICAS E TRUQUES

Aliases Úteis

```
bash
```

Adicionar no ~/.bashrc ou ~/.bash_aliases

```
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'
alias grep='grep --color=auto'
alias egrep='egrep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias h='history'
alias ..='cd ..'
```

```
alias ...='cd ../../..'
```

Funções Úteis

```
bash
```

Extrair arquivos

```
extract() {
    if [ -f $1 ] ; then
        case $1 in
            *.tar.bz2)  tar xjf $1      ;;
            *.tar.gz)   tar xzf $1      ;;
            *.bz2)      bunzip2 $1      ;;
            *.rar)       unrar e $1     ;;
            *.gz)        gunzip $1      ;;
            *.tar)       tar xf $1      ;;
```

```
*.tbz2)    tar xjf $1    ;;
*.tgz)     tar xzf $1    ;;
*.zip)     unzip $1      ;;
*.Z)       uncompress $1 ;;
*.7z)      7z x $1       ;;
*)         echo "'$1' cannot be extracted via extract()" ;;
esac
else
    echo "'$1' is not a valid file"
fi
}
```

Este guia cobre todos os comandos essenciais para trabalhar eficientemente com Linux! 🐧